



$K_p = 1,05$ ($250^\circ\text{C} = 523\text{K}$)

$\Delta H_{\text{rxn}} = 87,9 \text{ kJ/mol}$

i) $Q_p = \frac{P_{\text{Cl}_2} \cdot P_{\text{PCl}_3}}{P_{\text{PCl}_5}} = \frac{0,8 \cdot 1,98}{0,875} = 1,81$

No esta en equilibrio pq $Q_p \neq K_p$, como $Q_p > K_p$ la reaccion se desplazara hacia la formacion de reactivos

$Q_p = \frac{P_{\text{product}} \downarrow}{P_{\text{react}} \uparrow}$

ii) 1 L

$T = 523\text{K}$

0,5 mol de $\text{PCl}_5(\text{g})$

	$\text{PCl}_5(\text{g})$	$\text{PCl}_3(\text{g})$	$\text{Cl}_2(\text{g})$
i	0,5	-	-
c	-x	+x	+x
eq	0,5-x	x	x

$K_c = K_p \left(\frac{1}{RT} \right)^{\Delta n}$

$= 1,05 \left(\frac{1}{0,082 \cdot 523} \right)^1 = 0,0245$

$\frac{x^2}{0,5-x} = 0,0245$

$x^2 = 0,01225 - 0,0245x$

$x^2 + 0,0245x - 0,01225 = 0$

$x = 0,0991 \text{ mol}$

$\text{PCl}_2 = 4,25 \text{ atm}$

$P_{\text{PCl}_3} = \frac{0,0991 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{Kmol}}}{1 \text{L}} = 523\text{K}$

$P_{\text{PCl}_3} = 4,25 \text{ atm}$

$P_{\text{PCl}_5} = \frac{0,4009 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{Kmol}}}{1 \text{L}} = 523\text{K}$

$P_{\text{PCl}_5} = 17,19 \text{ atm}$

$$\text{iii) } \ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$K_{P2} = 1,05$$

$$K_{P1} = ?$$

$$T_2 = 523 \text{ K}$$

$$T_1 = 423 \text{ K}$$

$$\ln\left(\frac{K_{P1}}{1,05}\right) = -\frac{87900 \text{ J/mol}}{8,314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}} \left(\frac{1}{423 \text{ K}} - \frac{1}{523 \text{ K}}\right)$$

$$\frac{K_{P1}}{1,05} = e^{-4,70}$$

$$K_{P1} = 8,82 \cdot 10^{-3}$$

iv) La descomposicion de

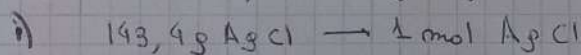
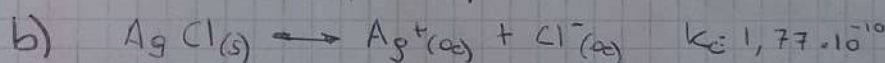
PCl_5 se ve Favorecida a 250°C

ya que posee un mayor K_P , lo que significa que la reaccion se vera desplazada hacia producto, dado que

$K_P = \frac{P_{\text{prod}}}{P_{\text{react}}}$ → Se puede notar que para una K_P mayor,

Se tendra mayor Presion de Producto y menor de reactivos.

a) $K_C = K_P \left(\frac{1}{R_T}\right)^{\Delta n} = 1,05 \cdot \left(\frac{1}{0,082 \cdot 523}\right)^1 = 0,0245 = K_C$
 (lo hice en el punto ii)



$$1 \text{ g} = 6,97 \cdot 10^{-3}$$

	AgCl(s)	$\text{Ag}^+(\text{aq})$	$\text{Cl}^-(\text{aq})$
i	$6,97 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$	-	$1 \cdot 10^{-4} \text{ M}$
c	-y	+x	+x
eq	$6,97 \cdot 10^{-3} - y$	x	$x + 1 \cdot 10^{-4}$

$$K_C = [\text{Ag}^+] \cdot [\text{Cl}^-]$$

$$1,77 \cdot 10^{-10} = (x) \cdot (x + 1 \cdot 10^{-4})$$

$$0 = x^2 + 1 \cdot 10^{-4}x - 1,77 \cdot 10^{-10}$$

$$x = 1,739 \cdot 10^{-6} \text{ M}$$

$$[\text{Ag}^+] \cdot x = 1,739 \cdot 10^{-6} \text{ M}$$

ii) Al agregar 2g de AgCl , la concentracion de Ag^+ sera igual que al agregar 1g, ya que AgCl(s) no interfiere en el calculo de K_C , por lo que la concentracion en equilibrio sera la misma.

iii) Calculo en un recipiente con agua pura:

$$x^2 = 1,77 \cdot 10^{-10}$$

$$x = 1,33 \cdot 10^{-5} = [\text{Ag}^+]$$

la Concentracion de Ag^+ sera Mayor ya no habra iones Cl^- antes del equilibrio.

2) i) al titular, en el punto de equilibrio:

$$n H^+ = n OH^-$$

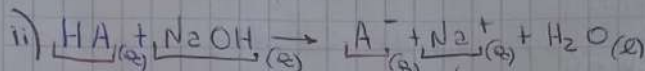
$$n HA = n NaOH$$

pg liberan $1 H^+$ y $1 OH^-$ a la vez

$$[HA] \cdot V_{HA} = [NaOH] \cdot V_{NaOH}$$

$$[HA] = \frac{18,5 \text{ mL} \cdot 0,2 M}{25 \text{ mL}} = 0,148 M$$

Me feto K_b
↑ para calcular el pH



Acido base
debil fuerte

base
conjugada
debil

Acido
conjugado
ultra debil

↓
si hace hidrolisis

↓
No hace hidrolisis

$$\text{moles de HA} = 3,7 \cdot 10^{-3}$$

$$[A^-] = \frac{3,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{43,5 \text{ mL}} = 0,085 M$$

Considera Volúmenes
Aditivos



Tendré un pH básico, ya que el acido debil da una base debil como conjugado, la cual hidroliza (liberando OH^-) y la base fuerte da un acido debil como conjugado el cual no hidroliza.

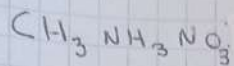
$$pH \rightarrow \text{básico} > 7$$

iii) El mas apropiado seria la timofaleina, la cual vira entre 8,6 y 10 (pH básico) y el Cambio de Color seria:

Incoloro $\rightarrow$ Azul.

* Si tuviera el K_b podria calcular el pH en el punto de equivalencia, para poder estar seguro de usar la timofaleina y no el Rojo de Fenol.

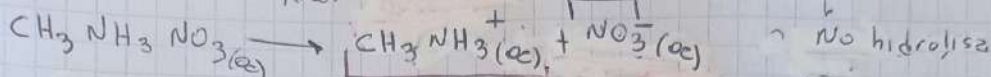
b)



$$M_r = 94$$

$$7,05 \text{ g} \cdot \frac{1}{94 \text{ g/mol}} = 0,075 \text{ mol}$$

base ultra debil



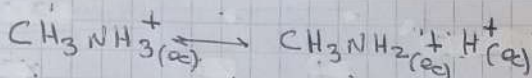
Acido debil

hidrolisis

No hidroliza

Por este quimometria, tengo 0,075 mol de CH_3NH_3 en 0,25L

$$[\text{CH}_3\text{NH}_3] = \frac{0,075}{0,25} = 0,3 \text{ M} \quad K_a = \frac{10^{-14}}{4,16 \cdot 10^{-9}} = 2,4 \cdot 10^{-6}$$



$$i \quad 0,3 \text{ M}$$

$$r \quad -x$$

$$eq \quad 0,3-x$$

$$-$$

$$+x$$

$$x$$

$$-$$

$$+x$$

$$x$$

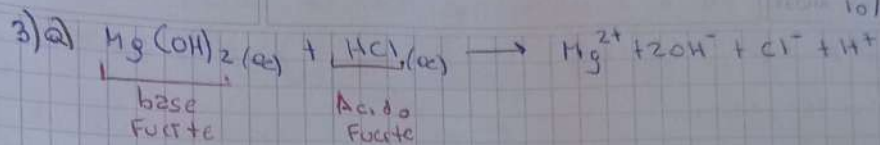
$$\frac{x^2}{0,3-x} = 2,4 \cdot 10^{-6}$$

$$x^2 + 2,4 \cdot 10^{-6} - 7,2 \cdot 10^{-7} = 0$$

$$x = 2,68 \cdot 10^{-6}$$

$$x = [\text{H}^+] = 2,68 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{pH} = -\log(2,68 \cdot 10^{-6}) = 5,57$$



$\text{Mg(OH)}_2 : 1000\text{ml} \rightarrow 0,15\text{ mol}$

$20\text{ml} \rightarrow 3 \cdot 10^{-3} \xrightarrow{\times 2\text{OH}^-} 6 \cdot 10^{-3}\text{ mol OH}^-$

por estequiometria

$\text{HCl} : 1000\text{ml} \rightarrow 0,25\text{ mol}$

$30\text{ml} \rightarrow 7,5 \cdot 10^{-3}\text{ mol} \rightarrow 7,5 \cdot 10^{-3}\text{ mol de H}^+$

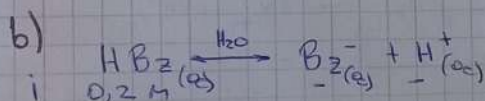
$7,5 \cdot 10^{-3}\text{ mol de H}^+ + 6 \cdot 10^{-3}\text{ mol de OH}^- = 1,5 \cdot 10^{-3}\text{ mol de H}^+$

Supongo Volúmenes aditivos

$6 \cdot 10^{-3}\text{ mol de H}_2\text{O}$

$[\text{H}^+] = \frac{1,5 \cdot 10^{-3}\text{ mol de H}^+}{0,05\text{L}} = 0,03\text{ M}$ $\text{pH} = -\log(0,03)$

$\text{pH} = 1,52$



$\begin{matrix} & -x & & +x & +x \\ \text{eq} & 0,2-x & & x & x \end{matrix}$

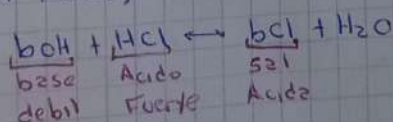
$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,94} = 3,63 \cdot 10^{-3}$

$K_2 = \frac{(3,63 \cdot 10^{-3})^2}{0,2 - 3,63 \cdot 10^{-3}} = 6,71 \cdot 10^{-5}$

$\alpha = \frac{3,63 \cdot 10^{-3}}{0,2} = 0,01815$

$\% \alpha = 1,81\%$

c) i) Falso, hay Sales ácidas y básicas también (Ac Fuerte + débil = Sal Ácida; Ac débil + b Fuerte = Sal básica; Ac fuerte + b Fuerte = Sal neutra)



ii) Falso, el $pH=7$ a $25^{\circ}C$ pq $K_w = 10^{-14}$ a esa temperatura,
 $-\log(10^{-14}) = 14$ y como $[H^+] = [OH^-] \Rightarrow \log(H^+) = 7$ a $25^{\circ}C \rightarrow$ a otra T cambia K_w

iii) Verdadero

B = base $\rightarrow pH$ básico $\gg 7$

HA = ácido $\rightarrow pH$ ácido $\ll 7$

NaCl $\rightarrow$ Sal Neutra $pH = 7$

NaA $\rightarrow$ Sal básica $pH > 7$

$\hookrightarrow$ base débil conjugada

(BH)Cl $\rightarrow$ Sal ácido $pH < 7$

$\hookrightarrow$ ácido débil conjugado

